

اتصالات مفصلی قابل اجرا در ساختمان های بتن آرمه

تهیه و تنظیم : مجتبی محب علیان
دانشجوی ارشد عمران سازه

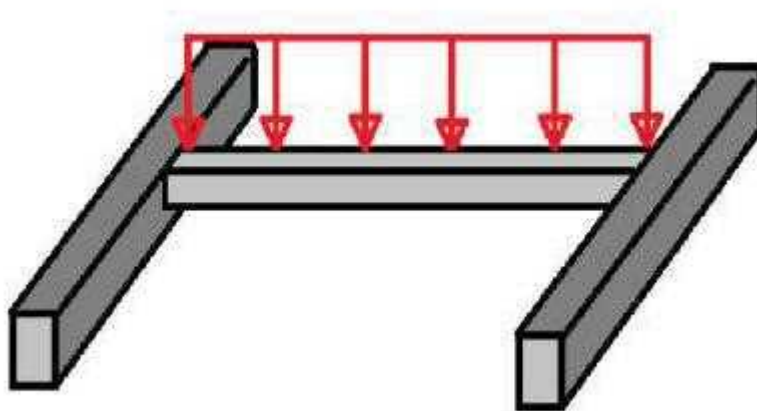
WWW.MARKAZTARAHI.COM

در ساختمان های بتن آرمه یکی از مشکلات بسیار رایج اجرای اتصال مفصلی است ، چون ساختمان های بتنی کشورمان به صورت بتن ریزی در محل انجام میشوند و ساختمان پیوسته اجرا میشود و امکان جدا سازی قطعات بتنی در این حالت میسر نیست.



حال که از قطعات بتنی پیش ساخته برای ساختمان های معمول در کشور ما استفاده نمیشود ، این مشکل اجرای اتصالات مفصلی پا بر جاست

به عنوان مثال در اتصال تیر به تیر بتنی ، زمانی که اتصال تیر به تیر گیردار اجرا میشود ، لنگر پیچشی از سمت تیر فرعی به تیر اصلی منتقل میشود . در این مواقع یا باید آرماتور پیچشی برای تیر اصلی طرح کرد یا به نحوی اتصال تیر به تیر را مفصل نمود تا لنگر پیچشی در تیر اصلی ایجاد نگردد.

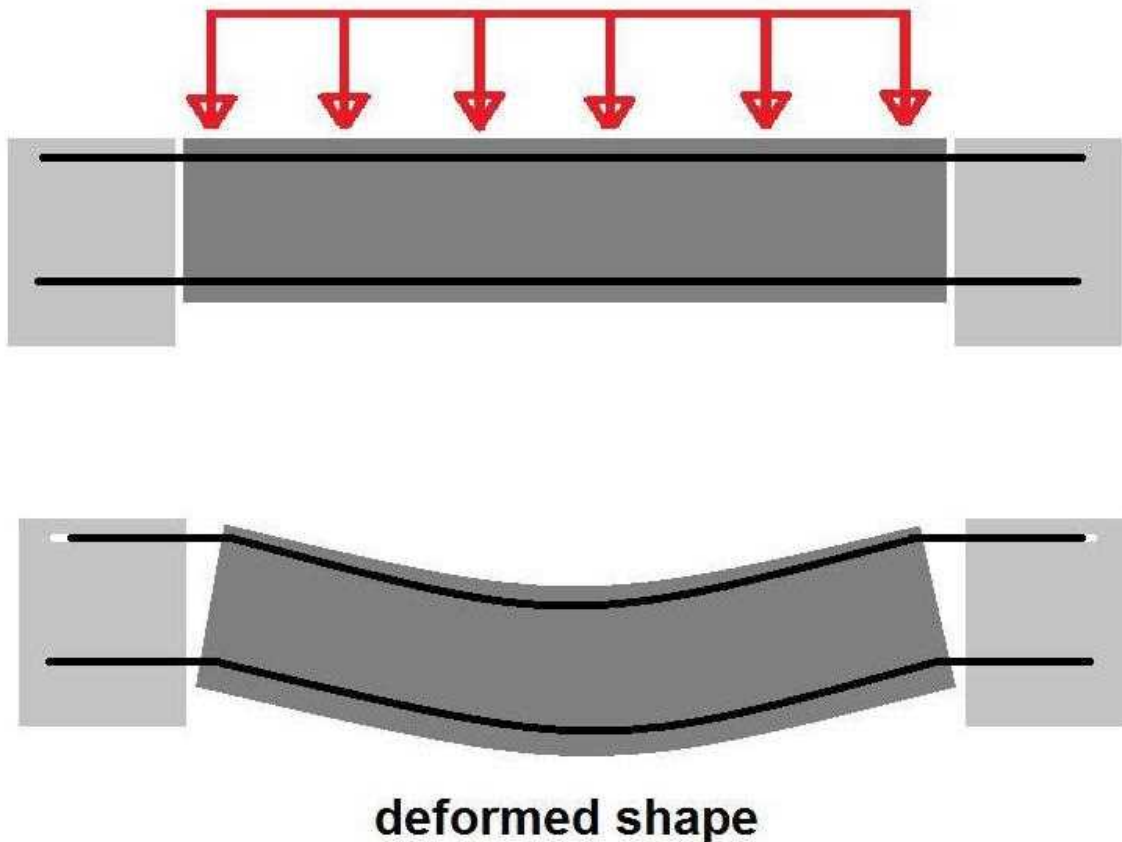


www.markaztarahi.com

حال به راهکار های زیر که به وسیله آن بتوان از انتقال لنگر به تیر اصلی از سمت تیر فرعی جلوگیری کرد توجه کنید:

1- عدم اجرای خم میلگرد های تیر فرعی در تیر اصلی

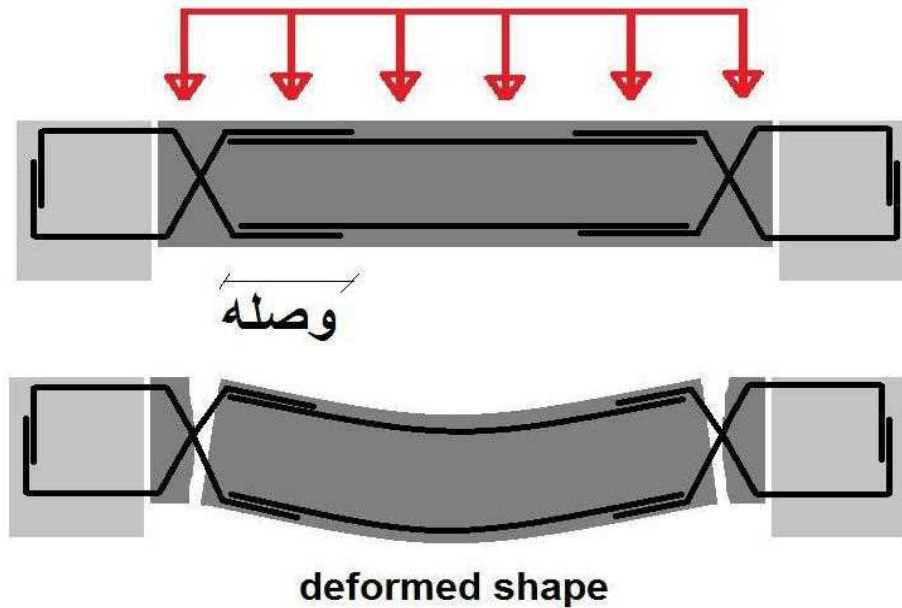
قلاب نکردن میلگرد ها در اتصال به تیر



در این حالت میلگرد تیر فرعی از داخل بتن تیر اصلی میلغزد و سبب میشود نیروی کششی ایجاد شده ناشی از خمش در میلگرد به تیر اصلی انتقال نیابد و عملاً در ناحیه اتصال امکان دوران در تیر فرعی به وجود آید. اشکال این روش: چون میلگرد آجدار است در هنگام لغزش بتن اطراف میلگرد نیز قلوه کن میشود و در نتیجه به بتن تیر اصلی آسیب میزند.

2- همگرا نمودن میلگردها در ناحیه اتصال

همگرا کردن میلگرد ها در ناحیه اتصال



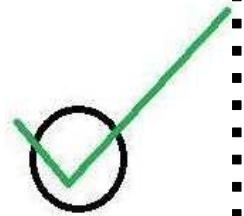
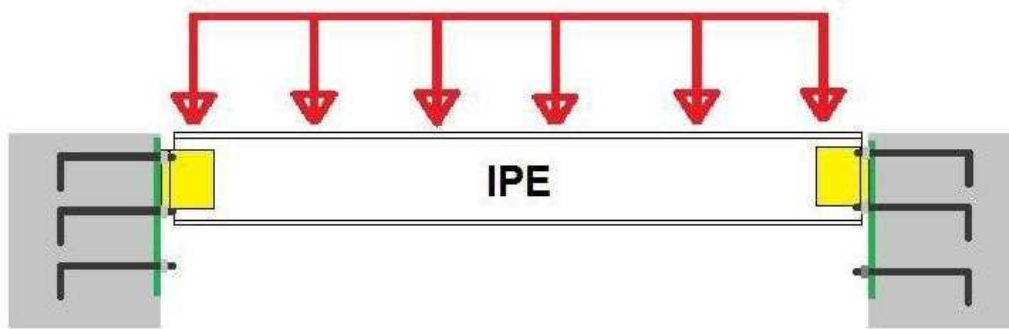
در این حالت میلگرد های تیر فرعی به صورت ضربدری (شکلاتی) وارد تیر اصلی میشوند. در مقطعی که دقیقا میلگرد ها به هم میرسند (وسط ضربدر)، ظرفیت خمشی مقطع پایین بوده و به راحتی در مقابل لنگر این ناحیه تبدیل به مفصل پلاستیک میشود. این اتصال کاملا مفصلی عمل نمیکند بلکه تا حدی مفصل عمل میکند ، چون بتن ناحیه فشاری در همان مقطع که تبدیل به مفصل پلاستیک شده اندکی لنگر منتقل میکند.

اشکال این روش: با ایجاد مفصل پلاستیک در وسط ضربدر بتن تخریب میشود . این روش نسبت به روش 1 بیشتر پیشنهاد میشود.

نکته مهم در استفاده از این روش: باید تا حد امکان فاصله ی مکان مفصل پلاستیک (وسط ضربدر) از تیر اصلی دور کنیم تا بتن تیر اصلی دچار تخریب نشود و مفصل پلاستیک روی تیر فرعی اتفاق بیوفتد.

در روش اول بتن تیر اصلی دچار خرابی میشود (در اثر لغزش میلگرد)، اما در روش دوم بتن تیر فرعی دچار تخریب شده ، به همین خاطر روش دوم بهتر از روش اول است.

3- استفاده از تیر فرعی فولادی



این روش بهترین گزینه است. در این روش یک پلیت با میل مهار (مثل بیس پلیت در ساختمان فولادی) در تیر بتنی کار گذاشته شده ، سپس با استفاده از نبشی جان یا نبشی نشیمن تیر فولادی را به این صفحه فلزی متصل میکنیم

مقایسه این روش با روش های قبلی: در روش اول و دوم پس از تخریب

بتن اتصال مفصلی یا تقریباً مفصلی عمل میکرد اما در روش سوم بدون تخریب بتن اتصال مفصلی عمل میکند.

تا اینجا به بحث اتصال **تیر به تیر** پرداختیم.

مشکل دیگر در ساختمان های بتن آرمه **تیر میان طبقه راه پله** است. زمانی که تیر میان طبقه راه پله به صورت معمول گیردار به ستون ها متصل میشود ، ستون های دو سمت تیر میان طبقه تبدیل به **ستون کوتاه** شده و سختی آنها بالا رفته ، در نتیجه جذب لنگر بیشتری میکنند و در هنگام زلزله این دو ستون در معرض **تخریب** قرار میگیرند و **پله** نیز در هنگام وقوع زلزله تخریب میشود.

پس در این شرایط **خطری بزرگ** در سازه بتنی وجود دارد. باید به نحوی اتصال تیر میان طبقه را به ستون ها **مفصلی** کنیم. هر یک از **3 روش** گفته شده در قبل در اتصال **تیر فرعی به تیر اصلی** میتواند در اتصال **تیر میان طبقه به ستون** ها نیز اجرا شود.

اما بهترین روش استفاده از **تیر میان طبقه فولادی و همچنین شمشیری**

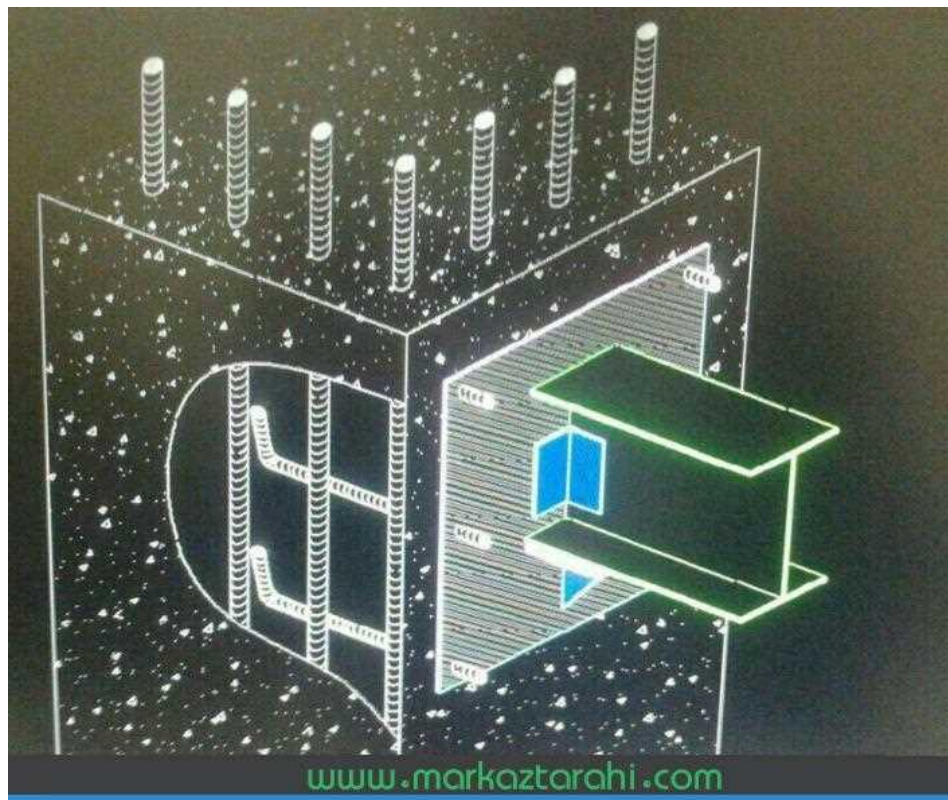
فولادی در سازه بتن آرمه است.



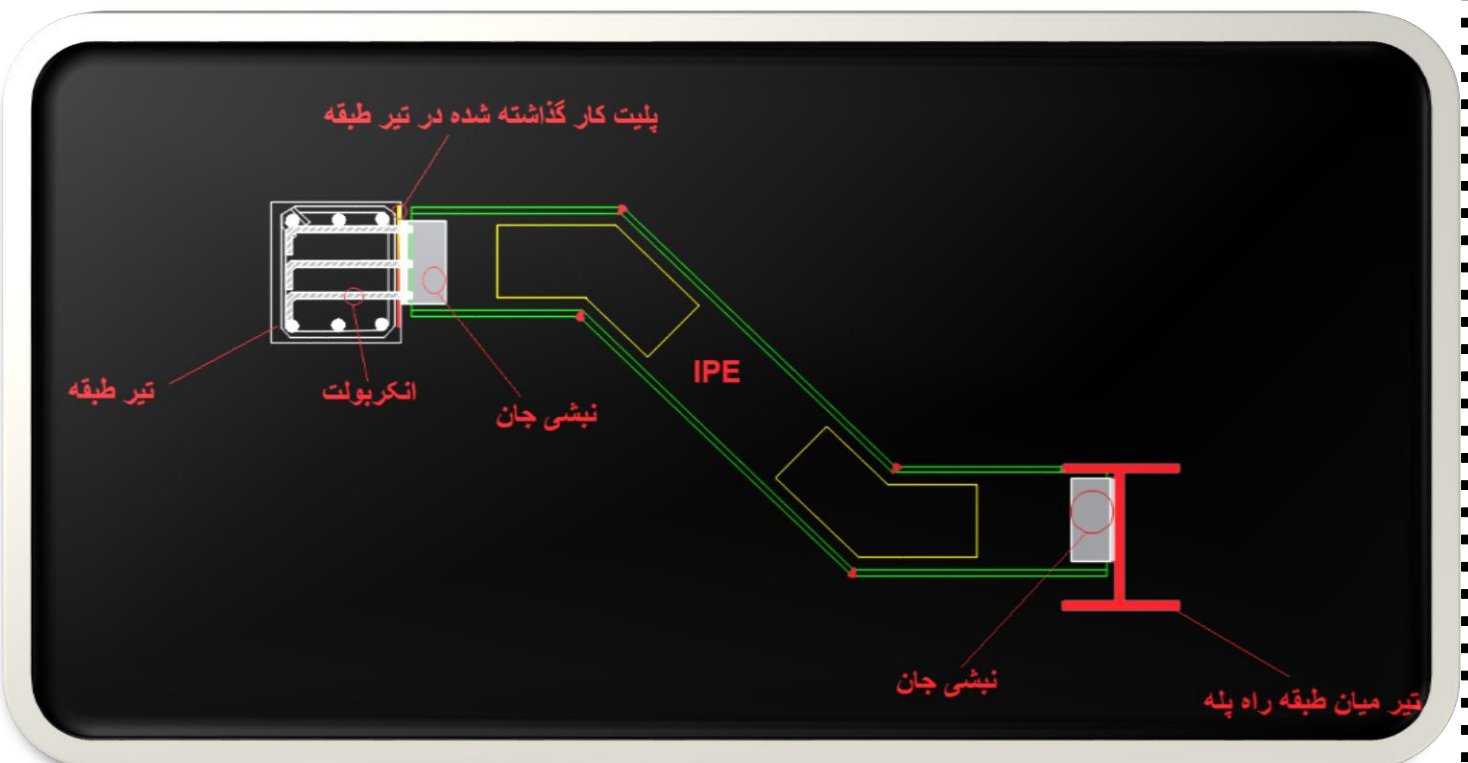
www.markaztarahi.com



www.markaztarahi.com



حال به دیتایل اتصال شمشیری فلزی به تیر طبقه بتن آرمه و تیر میان طبقه فلزی توجه کنید:



در تیر طبقه پلایت به همراه میل مهار کار گذاشته شده و شمشیری فلزی با نبشی جان یا نشیمن به پلایت متصل شده . در طرف دیگر شمشیری به تیر میان طبقه فلزی با نبشی جان متصل شده است.

با تشکر از شما

www.markaztarahi.com